PNEUMOLOGIA · AULA 4 · PNEUMONIA HOSPITALAR

Pneumonia hospitalar

E a associada à ventilação mecânica: as definições que mudam tudo, os germes a cobrir, quantos antibióticos usar e quando parar.

V

Dr. Vinícius André Guerra
Pneumologista e médico do sono · 21 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

48 horas
separam a pneumonia do hospital da que veio de fora

8 vezes
mais risco de morrer na enfermaria com pneumonia

7 dias
de antibiótico bastam; mais tempo não é melhor

NESTA APOSTILA

00 Recados da disciplina 2
01 Uma infecção que mata muito 3
02 As definições que mudam tudo 5
03 Os germes e as culturas 6
04 Como o germe chega e quem corre risco 7
05 Como fazer o diagnóstico 9
06 Que material colher e os biomarcadores 10
07 Tratamento: começar cedo e escolher bem 11
08 Quantos antibióticos usar 12
09 Ajustar a rota 15
10 Quanto tempo tratar e quando parar 16
11 Prevenção 17
12 O essencial da aula 18

Feita da transcrição e dos slides da aula, com os erros da transcrição corrigidos. Legenda de cores na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

SOBRE O PROFESSOR · DR. VINÍCIUS ANDRÉ GUERRA

ESPECIALIDADES	Pneumologia, clínica médica e medicina do sono.
ATUAÇÃO	Doenças respiratórias do paciente internado e do paciente grave; tromboembolia pulmonar; pneumonia hospitalar e associada à ventilação mecânica; distúrbios respiratórios do sono; função pulmonar.
FORMAÇÃO	Graduação pela Universidade Federal de Santa Maria. Residência em clínica médica na Universidade Federal de Pelotas e em pneumologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com área de atuação em medicina do sono na mesma instituição. Doutorado em ciências pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
PESQUISA	Tese sobre a função respiratória a longo prazo das vítimas da injúria inalatória do incêndio da boate Kiss, em Santa Maria.
DOCÊNCIA	Professor da faculdade de medicina do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz.
NA AULA	Acompanha a turma nas práticas da unidade de terapia intensiva e usa o Hospital São Lucas como exemplo. Também deu a aula de tromboembolia pulmonar deste bimestre.
BASE DA AULA	Diretriz americana de 2016 (sociedades de Doenças Infecciosas e Torácica) e diretriz internacional de 2017 (sociedades europeias com a Associação Latino-Americana de Tórax).

RECADOS 00

Recados da disciplina

SLIDES · DIRETRIZES · O QUE COBRA

SLIDES	Ele passou os slides para a Poliana repassar à turma. É a mesma aula desde 2024: quem tem a aula de colegas de semestres passados tem, provavelmente, a mesma.
DIRETRIZES	A aula segue as diretrizes de 2016 e de 2017. Parecem velhas, mas são as mais recentes: há dois ou três anos as sociedades do mundo todo prometem novas e ninguém publica. Ele trabalha com as forças-tarefa, em que sociedades do mundo todo se juntam para fazer a diretriz. Um artigo bom da revista Chest, do ano passado, ficou de fora por ser só um artigo, e não uma diretriz ou um consenso.
NA PROVA	“Pras provas vocês vão precisar saber isso.” No internato vocês passarão muito tempo no hospital, e esses conceitos são cobrados também na cirurgia, na ginecologia e em outros estágios.

O QUE ELE COBRA E O QUE NÃO PRECISA DECORAR

- **Conceitos e definições:** pediu muita atenção, "porque é aqui que pega muita gente".
- **Até o diagnóstico:** "eu acho que é bastante importante".
- **Tratamento:** depende muito do hospital em que você estiver. As tabelas de antibióticos não precisam ser decoradas, mas é preciso saber consultá-las.
- **Pneumonia hospitalar precoce ou tardia:** existe, mas "não vem ao caso".
- **O "mundo ideal" das diretrizes** (broncoscopia em todos, suspender o antibiótico com cultura invasiva negativa): vale saber porque pode cair em prova de residência.
- **Procalcitonina:** ele deu o exemplo de uma pergunta de prova sobre suspender o antibiótico (seção 10).

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A P2 de Pneumologia está marcada na agenda do Med Genius para terça-feira, 10 de novembro de 2026, às 18h.

CAPÍTULO 01

1 DE 12

Uma infecção que mata muito

INTRODUÇÃO · EPIDEMIOLOGIA · MORTALIDADE

Dois temas que andam juntos: a **pneumonia hospitalar**, ou nosocomial (de nosocômio, o hospital), e a associada à ventilação mecânica. Ele mistura um pouco as duas e avisa quando um ponto vale só para uma.

OS NOMES QUE VOCÊ VAI VER NA LITERATURA

- **Pneumonia hospitalar:** HAP (hospital-acquired pneumonia) ou nosocomial pneumonia.
- **Associada à ventilação:** PAV ou PAVM; em inglês, VAP (ventilator-associated pneumonia).
- **Estafilococo resistente à oxacilina:** MRSA (resistente à meticilina, o mesmo antibiótico).
- **Controle de infecção:** CCIH ou SCIH, a comissão ou o serviço de controle de infecção hospitalar.

FREQUÊNCIA	QUEM PEGA	MORTALIDADE
2ª causa	**1 a 2%**	**30 a 50%**
de infecção hospitalar: cerca de 15% das infecções	dos pacientes internados (o slide traz 0,5 a 2%)	a associada à ventilação chega perto de 50%

É a segunda infecção hospitalar mais frequente, mas a **principal causa de morte** entre as infecções do hospital. Também aumenta o tempo de internação e custa caro. "Se vocês errarem o diagnóstico, deixarem passar esse diagnóstico, os pacientes morrem mesmo": vale até para quem não vai trabalhar em hospital.

Na terapia intensiva, a mortalidade mais que dobra

Uma revisão juntou estudos clínicos de 2001 a 2008 (15 estudos, 20.059 pacientes) em unidades de terapia intensiva quase todas mistas, clínicas e cirúrgicas, como a do São Lucas; só uma era de trauma. Comparou quem teve pneumonia associada à ventilação com quem não teve.

SEM A PNEUMONIA

16%

morreram, num total de 20.059 pacientes internados em terapia intensiva.

COM A PNEUMONIA

33,5%

morreram: a chance de morrer mais que dobra quando a pneumonia aparece.

Na enfermaria, tudo piora

Um estudo de caso e controle (revista Chest, 2016) comparou 174 pacientes com pneumonia hospitalar fora da ventilação mecânica com 696 internados que não tiveram pneumonia. Pense em quem internou para uma cirurgia ortopédica ou por um acidente.

	Com pneumonia	Sem pneumonia
TERAPIA INTENSIVA	56% foram para a unidade	23%
VENTILAÇÃO	19% precisaram de ventilação mecânica	4%
MORTE	15,5% morreram no hospital	1,6%
INTERNAÇÃO	16 dias (mediana)	4 dias
REINTERNAÇÃO	25% em 30 dias (sem diferença real)	21%

Na análise que corrige os outros fatores (regressão logística), pegar pneumonia no hospital multiplicou por 8,4 a chance de morrer, quase o mesmo peso de estar em ventilação mecânica (8,0).

POR QUE DUAS VEZES NA TERAPIA INTENSIVA E OITO NA ENFERMARIA?

TERAPIA INTENSIVA

O paciente já é grave e pode morrer de outra causa que não a infecção. O peso da pneumonia aparece menos.

ENFERMARIA

O paciente não era para morrer. Se pega pneumonia, a chance de morrer fica oito vezes maior.

"Se ele tá na enfermaria, não é pra ele morrer."

DR. GUERRA, SOBRE A PNEUMONIA FORA DA TERAPIA INTENSIVA

PARÊNTESE DO PROFESSOR: A EMBOLIA PULMONAR, DA AULA ANTERIOR

Ele abriu a aula fechando o fluxograma: feito o diagnóstico de embolia, o paciente está estável ou instável? Se estável, escore PESI (índice de gravidade da embolia pulmonar), depois troponina, peptídeo natriurético e ecocardiograma. E comparou: a embolia sem diagnóstico mata 33 a 35%, e a tratada, 20 a 25% em um ano, mais nas duas primeiras semanas; a pneumonia associada à ventilação chega a quase 50%. "São doenças que matam pra caramba."

CAPÍTULO 02

2 DE 12

As definições que mudam tudo

CONCEITOS · 48 HORAS

Foi o ponto em que ele mais insistiu: “eu acho muito importante que vocês tenham muito claro na mente”.

O que é pneumonia

Pneumonia é um **infiltrado pulmonar novo** com evidência clínica de que ele é infeccioso: início de febre, escarro purulento, leucocitose e queda da saturação de oxigênio. É um diagnóstico clínico-radiológico.

NO ADULTO	**Sempre um exame de imagem.** Radiografia de tórax, ultrassom à beira do leito ou tomografia: algum exame tem de mostrar o infiltrado novo.
EXCEÇÕES	**Diagnóstico só clínico.** Em alguns cenários da pediatria e quando não há acesso a nenhum exame de imagem.

Comunitária, hospitalar ou associada à ventilação PROVA

COMUNITÁRIA	Começa fora do hospital, ou nas primeiras 48 horas de internação: o paciente provavelmente já internou com ela, e a condensação só apareceu na radiografia horas depois.
HOSPITALAR	Começa depois de 48 horas da internação. Também chamada de nosocomial.
ASSOCIADA À VENTILAÇÃO	Começa depois de 48 horas da intubação orotraqueal.
CUIDADOS DE SAÚDE	Termo antigo, para quem vivia em instituição de longa permanência ou fazia diálise, por exemplo. Confundia muito e foi retirado das últimas diretrizes.



A divisão em precoce (até o 4º dia) e tardia (a partir do 5º dia) existe, “mas isso não vem ao caso, porque não muda muito em relação aos germes”.

ARMADILHA: INTUBADO NÃO QUER DIZER ASSOCIADA À VENTILAÇÃO

Paciente internado há 10 dias tem pneumonia hospitalar, piora e é intubado. A radiografia mostra infiltrado novo. Não é pneumonia associada à ventilação: é a pneumonia hospitalar que o levou à intubação. Só é associada à ventilação quando o quadro começa no paciente intubado há pelo menos 48 horas.

POR QUE A DEFINIÇÃO IMPORTA: PREVER OS GERMES

Saber onde a pneumonia nasceu diz quais germes são os mais prováveis e quão forte precisa ser o antibiótico.

DA COMUNIDADE

Germes menos resistentes: antibiótico de espectro menor.

DO HOSPITAL OU DA TERAPIA INTENSIVA

A chance de germe multirresistente aumenta muito: o antibiótico acompanha a gravidade do cenário.

CAPÍTULO 03

3 DE 12

Os germes e as culturas

ETIOLOGIA · CULTURAS · CONTROLE DE INFECÇÃO

	Comunitária	Hospitalar e associada à ventilação
GERME PRINCIPAL	Pneumococo (Streptococcus pneumoniae)	Bacilos gram-negativos e cocos gram-positivos
QUEM SÃO	—	Pseudomonas, Acinetobacter, enterobactérias (E. coli, Klebsiella) e Staphylococcus aureus
ANTIBIÓTICO EMPÍRICO	Penicilinas: amoxicilina, amoxicilina com clavulanato	Sempre cobrir os dois grupos
CULTURAS	Só em quem tem maior risco (interna, vai para a terapia intensiva)	Sempre que possível, em todos

Os gram-negativos do hospital "gostam de hospital, ficam no hospital, não ficam na comunidade". A E. coli da comunidade costuma ser uma "E. coli do bem"; a do hospital pode produzir betalactamase de espectro estendido, com resistência muito mais alta.

Pode haver pneumonia hospitalar por vírus ou por germes atípicos, como Legionella e Mycoplasma, mas não são os mais comuns.

Um antibiótico só pode bastar no paciente sem nenhum critério de gravidade. O muito grave (na terapia intensiva, em choque, em ventilação com parâmetros altos, com doença pulmonar estrutural) pode precisar de **três**: dois para os gram-negativos e um para os gram-positivos.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: TRATAR O MAIS PROVÁVEL

Tratamento empírico é dar o antibiótico com mais chance de resolver o problema. “Eu não vou tratar exceções nesse cenário; vou tratar o que é mais comum.” Na comunidade, o pneumococo; no hospital, os gram-negativos e o estafilococo.

Culturas: sempre que possível

Na pneumonia comunitária sem fator de risco não se colhe cultura: o tratamento empírico acerta em 80 a 90% das vezes. No paciente internado é o contrário: sempre colher culturas ao começar o antibiótico, porque, por definição, ele está há pelo menos 48 horas no hospital e tem risco de germe resistente.

“Sempre que possível” porque às vezes não dá: o paciente não consegue escarrar, não há fisioterapeuta para o aspirado, falta o frasco de hemocultura (“então troca de hospital”). Hoje quase todos os hospitais conseguem; em lugares mais afastados ainda pode faltar meio de cultura.

O serviço de controle de infecção hospitalar

Quanto mais atuante, mais o serviço mantém tabelas atualizadas dos germes do hospital nos últimos 30, 60 ou 90 dias, por tipo de infecção, com o tratamento recomendado. Exemplo dele: “50% das infecções urinárias associadas a cateter vesical dentro da terapia intensiva são por Klebsiella; o tratamento empírico deste mês de outubro de 2026 vai ser com piperacilina-tazobactam”.

Quando o serviço é pouco atuante, a equipe se apoia em séries de outros países: “lá nos Estados Unidos todos os hospitais têm Pseudomonas, então meropenem pra todo mundo”. Se o seu hospital nunca teve Pseudomonas, é antibiótico gasto à toa. Por isso o trabalho dos infectologistas do controle de infecção é muito importante.

O GERME RESISTENTE CRESCE COM DOIS RELÓGIOS

TEMPO DE INTERNAÇÃO
Quanto mais tempo no hospital, maior o risco de germe multirresistente.

ANTIBIÓTICO JÁ USADO
Quanto mais antibiótico naquela internação, maior o risco.

Quanto mais resistente o germe, maiores a mortalidade e o custo.

CAPÍTULO 04

4 DE 12

Como o germe chega e quem corre risco

PATOGENIA · ASPIRAÇÃO · FATORES DE RISCO

A principal forma, “sem dúvida alguma”, é a **aspiração de material da orofaringe**: pequenas aspirações (microaspirações) do conteúdo da boca e da garganta, com as bactérias que vivem ali.

Como a flora do hospital chega à boca do paciente

Pelas mãos de quem cuida. Um profissional sai da terapia intensiva sem higienizar bem as mãos, trazendo uma Klebsiella resistente, cumprimenta o paciente da enfermaria e mexe no copo dele para examiná-lo. O paciente pega o copo, toma água, coça o nariz. A bactéria passa a colonizar a boca, o nariz e as mãos dele; à noite ele dorme, aspira e faz pneumonia por um germe que veio da terapia intensiva. Quanto mais tempo internado, mais exposto a essas mãos.

Quando o material da boca desce para o pulmão

DEGLUTIÇÃO	Alguma alteração da deglutição: o paciente aspira porque não engole direito.
SENSÓRIO	Sedado, em coma, depois de um acidente vascular cerebral, séptico: aspira e não tem o reflexo de tosse preservado.
VIA AÉREA INFERIOR	Instrumentação com tubo, broncoscópio ou sonda de aspiração, que pode levar germes junto.
VENTILAÇÃO	Paciente em ventilação mecânica.
TUBO DIGESTIVO	Instrumentação do trato gastrointestinal: endoscopia, sonda nasoenteral.
CIRURGIA	Pós-operatório de cirurgia abdominal, sobretudo do andar superior, ou torácica.

POR QUE A CIRURGIA ABDOMINAL ALTA ENTRA NA LISTA

Depois de uma videocolecistectomia, por exemplo, o paciente tem dor no alto do abdome. Ele sente que precisa tossir, tenta, dói, e para. Com a tosse inibida pela dor, ele segue aspirando. Uma boa analgesia devolve a tosse e o mecanismo de limpeza da via aérea.

Outras portas, menos importantes

FARINGE

Colonizada por gram-negativos

Bactérias com mais adesão ou mais virulentas aumentam o risco de pneumonia hospitalar.

SANGUE

Disseminação hematogênica

A pneumonia vem de outro foco, como uma infecção de partes moles ou da corrente sanguínea. Bem menos comum.

ESTÔMAGO

Um reservatório de germes

As bactérias não crescem no ácido. A profilaxia de úlcera de estresse (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol), quase rotina, sobe o pH; quem vomita, regurgita e aspira leva esses germes ao pulmão. O jejum prolongado também pesa. O uso dessa profilaxia é controverso.

AEROSSÓIS

Inalação direta

Rede de gases do hospital contaminada (oxigênio, ar comprimido), gases de terapia respiratória ou de anestesia e líquidos de nebulização levam os germes direto à via aérea inferior. Risco maior no intubado e no traqueostomizado, que usam mais esses gases.

O principal fator de risco: a própria ventilação mecânica

Para a pneumonia associada à ventilação, o fator de risco mais importante é o tempo de ventilação. Quanto mais tempo, mais tempo sedado, recebendo profilaxia de úlcera, sendo aspirado por profissionais que nem sempre lavaram as mãos e exposto a gases e a líquidos de nebulização que podem estar contaminados.

48 HORAS DE VENTILAÇÃO

6 a 21 vezes

mais risco de pneumonia do que quem não está ventilado ou foi intubado há pouco, para uma cirurgia

RISCO ACUMULADO

1 a 3% ao dia

a mais a cada dia de ventilação mecânica (slide)

A CURVA

Sobe rápido

nos primeiros dias; depois continua subindo, mais devagar

Os fatores que valem para todas as pneumonias do hospital

- **Idade avançada:** menos imunidade e mais aspiração.
- **Doenças prévias,** sobretudo respiratórias, e a gravidade delas: quanto pior a asma ou a doença pulmonar obstrutiva crônica, maior o risco.
- **Nível de consciência reduzido** e aspiração.
- **Antibiótico de amplo espectro prévio:** traz germe multirresistente, mais virulento e com mais adesão.
- **Tempo no hospital ou na terapia intensiva:** mais profissionais, mais mãos mal lavadas.
- **Cirurgia abdominal alta ou torácica:** a dor inibe a tosse.
- **pH gástrico elevado:** remédios contra úlcera de estresse (o slide cita também a dieta enteral).
- **Entre outros** fatores menores.

CAPÍTULO 05

5 DE 12

Como fazer o diagnóstico

DIAGNÓSTICO · CASOS

Igual ao da comunitária: síndrome infecciosa mais infiltrado pulmonar novo. No hospital, a síndrome é febre, mais escarro, mais tosse, leucocitose e queda da saturação (o paciente passa a precisar de oxigênio). “Não tem muito segredo.” O segredo é estar atento: quanto mais tempo internado e mais fatores de risco, maior a vigilância.

NA ENFERMARIA

O idoso do acidente vascular cerebral

Na visita de todo dia, além do quadro neurológico, procure sinais de pneumonia. Internado há 5 dias, estava bem ontem. Hoje tosse mais, tem mais catarro, precisa de oxigênio e tem leucocitose. Radiografia com infiltrado novo: pneumonia. Colhe as culturas e começa o tratamento na hora.

NA TERAPIA INTENSIVA

O sedado que não pode contar nada

Intubado há 7 dias por hemorragia subaracnoide traumática, sedado por ordem da neurologia. A ausculta, comparada todo dia, mudou; a fisioterapeuta nota mais secreção; há leucocitose, piora do ventilador, proteína C-reativa e procalcitonina em alta, e infiltrado novo na radiografia ou no ultrassom. Pneumonia associada à ventilação muito provável.

ARMADILHA: ESPERAR A CULTURA PARA TRATAR

A cultura serve para confirmar e ajustar, nunca para atrasar. Com o quadro clínico, a piora e o infiltrado novo, o tratamento começa na hora.

Quando bater o martelo da associada à ventilação

	Hospitalar	Associada à ventilação
SÍNDROME INFECCIOSA	Sim	Sim
PIORA DO VENTILADOR	—	Sim, nos parâmetros ventilatórios e na gasometria
INFILTRADO NOVO	Sim	Sim
CULTURA POSITIVA	Não é exigida	Exigida pela diretriz: germe identificado em cultura do trato respiratório inferior

O critério das diretrizes é muito restrito. A cultura só vem positiva em cerca de 50% dos casos e demora 2 a 3 dias; exigir a cultura deixaria muitas pneumonias sem nome. Na prática, a equipe faz o diagnóstico, trata e colhe as culturas, e ele concorda. Se a cultura vier positiva dias depois, aí o caso preenche tudo o que a literatura pede e pode ser documentado.

CAPÍTULO 06

6 DE 12

Que material colher e os biomarcadores

CULTURAS · BRONCOSCOPIA · PROCALCITONINA

O mínimo, em todo paciente

SANGUE	**Hemoculturas pareadas.** Geralmente duas amostras, de dois locais diferentes.
SECREÇÃO RESPIRATÓRIA	**Escarro ou aspirado traqueal.** Sem tubo: escarro espontâneo no potinho. Intubado: aspirado traqueal colhido pelo tubo no "bronquinho", o potinho que vai ao laboratório.

São métodos **não invasivos**: escarro espontâneo, escarro induzido, aspirado nasotraqueal e aspirado traqueal. O aspirado traqueal também é não invasivo, porque é colhido pela cânula, sem entrar no brônquio.

Os métodos invasivos (pela broncoscopia)

O broncoscópio vai até o foco de consolidação (por exemplo, o lobo inferior direito) e colhe o material de lá.

LAVADO	Lavado broncoalveolar. Existe o minilavado, que quase não se faz no Brasil ("aqui no Brasil a gente nem tem isso").
ESCOVADO	Escovado brônquico protegido: uma escovinha escova a área inflamada para identificar o germe.
BIÓPSIA	Biópsia pulmonar, muito rara.
LÍQUIDO PLEURAL	Se houver derrame parapneumônico, o líquido também vai para cultura.

Há controvérsia: alguns países fazem broncoscopia em todos; no nosso meio usamos só os não invasivos, porque não há gente para fazer broncoscopia em todo mundo. Se o método invasivo foi feito e a cultura veio

negativa, a literatura diz que daria para suspender o antibiótico (“talvez não seja pneumonia”). “Ela diz que poderia suspender, mas ninguém tira.”

PARÊNTESE DO PROFESSOR: O MUNDO IDEAL

“Por que está no slide? Porque, se um dia perguntarem numa prova de residência, vocês têm que saber o que diz o mundo ideal.” Se você ler um autor mandando fazer broncoscopia em todos, tudo bem: no país dele, no hospital dele, eles fazem.

Biomarcadores e escores

AJUDA

Procalcitonina

Elevada, com síndrome infecciosa e infiltrado novo, fecha o diagnóstico. Não substitui o exame de imagem. A principal função dela é outra: ajudar a suspender o antibiótico.

NÃO SERVE PARA DECIDIR

Proteína C-reativa

Marcador inflamatório inespecífico: sobe em outros cenários além da infecção. Não serve para o diagnóstico nem para suspender o antibiótico; pode ajudar a acompanhar.

Nenhum escore de predição clínica foi validado para essas pneumonias, ao contrário do escore de Wells na tromboembolia pulmonar. Ele citou o CPIS, escore clínico de infecção pulmonar usado na terapia intensiva, como ainda não validado. Daí a regra das diretrizes: **nem escores nem biomarcadores guiam o início do antibiótico**. Quem decide começar são os critérios clínicos: síndrome infecciosa, piora do paciente e infiltrado novo.

CAPÍTULO 07

7 DE 12

Tratamento: começar cedo e escolher bem

ANTIBIÓTICO PRECOCE · COBERTURA EMPÍRICA

O slide resume o começo do tratamento em duas ideias: antibiótico cedo e cobertura empírica adequada.

DEMORA NO ANTIBIÓTICO, MAIS MORTALIDADE

Suspeitou de pneumonia, faça o exame de imagem o mais rápido possível; feito o diagnóstico, comece o antibiótico na hora. Colha as culturas sempre que possível, mas sem atrasar: se for preciso, o antibiótico começa antes e a cultura é colhida depois.

O antibiótico precisa de **cobertura empírica adequada**: assim como a comunitária cobre o pneumococo, a hospitalar e a associada à ventilação cobrem os bacilos gram-negativos e os cocos gram-positivos. “Senão o paciente não vai bem.”

O que pesa na escolha do antibiótico

ANTES	Se o paciente já usou antibiótico.
HOSPITAL	A flora daquele local, daquele mês, e a resistência dela, segundo o controle de infecção.
PACIENTE	Se tem comorbidades.

GRAVIDADE	Apresentação leve ou grave: em choque, em ventilação mecânica, em diálise.
CULTURAS	As que já existem, inclusive de outra internação: uma Pseudomonas de dois ou três meses atrás muda a escolha.
RESISTÊNCIA	Os fatores de risco para germe multirresistente (seção 08).

OUTROS	Toxicidade, interações, custo, disponibilidade e familiaridade com a droga. Não adianta a diretriz americana mandar aztreonam se ninguém no seu hospital tem familiaridade com ele.

O preço do antibiótico errado

PACIENTE

Mais mortes e mais efeitos adversos

Morrer mais é o principal problema. Somam-se os efeitos adversos e a colite pseudomembranosa por Clostridioides difficile, uma diarreia que não para e pode matar.

TODOS

Mais resistência

Cada escolha errada fortalece os germes. Os antibióticos de hoje são os mesmos da década de 1970.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: QUASE NÃO SURGEM ANTIBIÓTICOS NOVOS

Por ano surgem dezenas ou centenas de quimioterápicos, imunoterapias e imunobiológicos, e cerca de um antibiótico. A indústria prefere remédios mais caros, para câncer, artrite reumatoide, diabetes ou para emagrecer. Se a nossa geração usar mal os antibióticos, eles não vão funcionar quando precisarmos deles, aos 60, 70 ou 80 anos.

"Imagina, morrer por uma besteira, por uma pneumonia — mas é isso que pode acontecer."

DR. GUERRA, SOBRE O MAU USO DOS ANTIBIÓTICOS

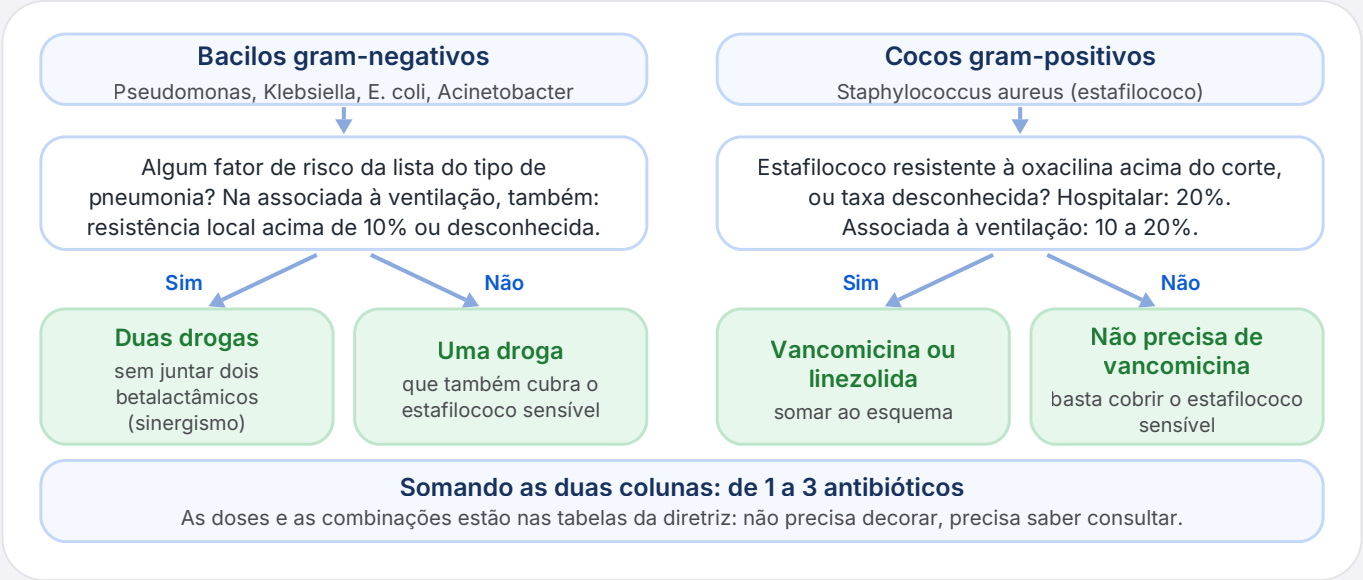
CAPÍTULO 08

8 DE 12

Quantos antibióticos usar

TRATAMENTO EMPÍRICO · UMA, DUAS OU TRÊS DROGAS

Nas duas pneumonias a lógica é a mesma: cobrir os dois grupos de germes e identificar os fatores de risco para desfecho desfavorável, que definem quão agressivo é o tratamento. Na associada à ventilação o paciente é mais grave, e há mais liberdade para usar mais antibiótico, e mais potente.



Na pneumonia hospitalar

Vale para o paciente não intubado, ou intubado há menos de 48 horas. Para os gram-negativos, três perguntas:

1. **Usou antibiótico nos últimos 90 dias?**
2. **Tem alto risco de morte?** Está em choque séptico ou intubado em ventilação mecânica agora.
3. **Tem doença pulmonar estrutural grave?** Doença pulmonar obstrutiva crônica grave, bronquiectasia, fibrose pulmonar.

Um "sim" em qualquer uma: risco de germe mais resistente e terapia com **duas drogas** para os gram-negativos (sinergismo). "Não" para todas: uma droga basta. Para o estafilococo, a pergunta vai ao controle de infecção: a taxa de estafilococo resistente à oxacilina no hospital é alta (ou desconhecida)? Se sim, vancomicina ou linezolida; se não, basta um antibiótico que cubra o estafilococo sensível.

Na pneumonia associada à ventilação

Fatores de risco para gram-negativo multirresistente:

- Antibiótico na veia nos últimos 90 dias.
- Choque séptico no momento da pneumonia.
- Síndrome do desconforto respiratório agudo antes da pneumonia.
- 5 ou mais dias de internação antes da pneumonia.
- Diálise iniciada antes da pneumonia.

Qualquer um deles, ou uma **resistência local acima de 10%** (ou desconhecida), pede duas drogas para os gram-negativos. Para o estafilococo, o corte é mais baixo.

CORTE PARA COBRIR O ESTAFILOCOCO RESISTENTE

Taxa de estafilococo resistente à oxacilina no hospital acima destes valores, ou desconhecida: vancomicina ou linezolida.

HOSPITALAR	NA VENTILAÇÃO
acima de 20%	acima de 10 a 20%

A DIFERENÇA ENTRE AS DUAS

HOSPITALAR

Os gram-negativos são decididos só pelo paciente (antibiótico, gravidade, pulmão). Corte do estafilococo: 20%.

ASSOCIADA À VENTILAÇÃO

Entra também a resistência local dos gram-negativos (acima de 10% ou desconhecida). Corte do estafilococo: 10 a 20%.

As tabelas para consultar (não precisa decorar)

"Vocês precisam decorar isso? Não, mas têm que saber consultar a tabela." Todas as doses são na veia. Pneumonia hospitalar:

SEM ALTO RISCO

Uma destas

Sem fator para estafilococo resistente

- Piperacilina-tazobactam 4,5 g a cada 6 h
- Cefepime 2 g a cada 8 h
- Levofloxacino 750 mg uma vez ao dia
- Imipenem 500 mg a cada 6 h ou meropenem 1 g a cada 8 h

SEM ALTO RISCO

Uma destas + anti-resistente

Com fator para estafilococo resistente

- Piperacilina-tazobactam
- Cefepime ou ceftazidima 2 g a cada 8 h
- Levofloxacino ou ciprofloxacino 400 mg a cada 8 h
- Imipenem ou meropenem
- Aztreonam 2 g a cada 8 h

ALTO RISCO OU ANTIBIÓTICO EM 90 DIAS

Duas destas + anti-resistente

Nunca dois betalactâmicos juntos

- Piperacilina-tazobactam
- Cefepime ou ceftazidima
- Levofloxacino ou ciprofloxacino
- Imipenem ou meropenem
- Amicacina 15 a 20 mg/kg, gentamicina ou tobramicina 5 a 7 mg/kg, uma vez ao dia
- Aztreonam

ANTI-RESISTENTE	Vancomicina 15 mg/kg a cada 8 a 12 h, com dose de ataque de 25 a 30 mg/kg no paciente grave e ajuste pelo nível no vale (15 a 20); ou linezolida 600 mg a cada 12 h.
SEM VANCOMICINA	No alto risco sem cobertura do estafilococo resistente, garanta a do sensível: piperacilina-tazobactam, cefepime, levofloxacino, imipenem ou meropenem. Oxacilina, nafcilina e cefazolina ficam para o estafilococo sensível já comprovado.
ALERGIA	Alergia grave à penicilina com uso de aztreonam no lugar dos betalactâmicos: incluir cobertura para o estafilococo sensível.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O alvo do nível no vale da vancomicina (15 a 20) está no slide como "mg/mL", erro de unidade que vem da própria tabela da diretriz. A unidade usual é micrograma por mL (mg/L).

Na associada à ventilação: um antibiótico de cada coluna

Quando cabe a cobertura tripla, escolhe-se uma opção da coluna A, uma da B e uma da C.

A · GRAM-POSITIVO

Contra o estafilococo resistente

- Vancomicina 15 mg/kg a cada 8 a 12 h (ataque de 25 a 30 mg/kg se grave)
- Linezolida 600 mg a cada 12 h

B · GRAM-NEGATIVO

Contra Pseudomonas, betalactâmicos

- Piperacilina-tazobactam 4,5 g a cada 6 h
- Cefepime ou ceftazidima 2 g a cada 8 h
- Imipenem 500 mg a cada 6 h ou meropenem 1 g a cada 8 h
- Aztreonam 2 g a cada 8 h

C · GRAM-NEGATIVO

Contra Pseudomonas, não betalactâmicos

- Ciprofloxacino 400 mg a cada 8 h ou levofloxacino 750 mg a cada 24 h
- Amicacina 15 a 20 mg/kg, gentamicina ou tobramicina 5 a 7 mg/kg, a cada 24 h
- Colistina ou polimixina B

POLIMIXINAS	Só onde há muita multirresistência e experiência local. Colistina: ataque de 5 mg/kg e manutenção de 2,5 mg × (1,5 × depuração de creatinina + 30) a cada 12 h. Polimixina B: 2,5 a 3 mg/kg por dia, em duas doses.
CUIDADOS	Ajustar as doses na doença do fígado ou do rim. O imipenem pode precisar de dose menor abaixo de 70 kg (risco de convulsão). Aminoglicosídeos tiveram menos resposta clínica em metanálise, sem diferença na mortalidade. Infusões estendidas podem ser adequadas. Na falta de opção, o aztreonam pode entrar ao lado de outro betalactâmico.

CAPÍTULO 09

9 DE 12

Ajustar a rota

PRESCRIÇÃO · DESCALONAR · ESCALONAR

Prescrever direito também é tratar

Além de escolher a droga, é preciso saber prescrevê-la: dose, intervalo e, na droga venosa, o tempo de infusão (farmacocinética e farmacodinâmica). Prescrição errada faz o paciente não responder.

MEROPENEM

O exemplo da aula: o intervalo e o tempo de infusão mudam o resultado.

a cada 8 h

CADA DOSE INFUNDIDA EM 4 HORAS

Quando mudar o antibiótico

1. **A cultura identificou o germe: descalonar.** Começou com piperacilina-tazobactam e vancomicina; em 3 ou 4 dias o aspirado traqueal mostra uma Pseudomonas sensível ao ciprofloxacino. Passa a só ciprofloxacino: menos custo, melhor eficácia, menos efeitos adversos.
2. **Cresceu um germe não coberto: escalonar.** Começou só com piperacilina-tazobactam, sem fator de risco para estafilococo resistente, e o aspirado traqueal ou a hemocultura mostra estafilococo resistente à oxacilina. É preciso acrescentar ou trocar o antibiótico.
3. **Piorou muito nas primeiras horas, sem cultura: considerar escalonar.** Nas primeiras 12 a 24 horas o paciente vai "ladeira abaixo": aumentar a terapia para não perdê-lo.

"Posso sair de piperacilina-tazobactam com vanco e passar só para cipro? Pode — não só pode, como deve."

DR. GUERRA, SOBRE DESCALONAR

NÃO RESPONDEU? REVEJA QUATRO COISAS

É PNEUMONIA?	E O ANTIBIÓTICO?	E O PACIENTE?	E O GERME?
Não será insuficiência cardíaca descompensada, câncer, tuberculose?	Dose, intervalo e infusão corretos?	Doença pulmonar estrutural, antibiótico prévio ou imunossupressão que ninguém contou?	Resistente, mais de um germe, ou nem é bactéria: tuberculose, fungo, vírus?

"Revisitar o diagnóstico, colocar de novo na tabela e ver se não estão comendo bola em alguma coisa."

CAPÍTULO 10

10 DE 12

Quanto tempo tratar e quando parar

TEMPO DE TRATAMENTO · VIA ORAL · PROCALCITONINA

TEMPO DE TRATAMENTO

"Apenas" 7 dias é melhor do que as terapias estendidas, de 8 a 15 dias.

7 dias
E TERMINOU

É comum ver 10, 15, 20 dias de antibiótico, e não é melhor. Se o paciente segue com febre, colha nova cultura: deve haver um germe que não apareceu no começo. Estender o antibiótico não resolve.

A EXCEÇÃO

Doença pulmonar estrutural grave (muita bronquiectasia, muito enfisema, pulmão destruído) precisa de tratamento mais longo, de 10 a 14 dias. Com pulmão saudável antes, 7 dias.

Descalonar e passar para a via oral

O descalonamento é preferível a manter a terapia fixa. E o antibiótico passa para a via oral, se existir versão oral, quando o paciente teve melhora clínica, está estável (sem droga vasoativa), não está intubado e tolera bem a via oral, sem vômitos.

Suspender pela procalcitonina PROVA

Por isso se colhe a procalcitonina no diagnóstico, se estiver disponível. Ela sobe nas infecções bacterianas e não nos outros cenários, ao contrário da proteína C-reativa, que não pode ser usada para suspender o antibiótico.

DEPOIS DE 5 DIAS DE TRATAMENTO

Os dois critérios juntos permitem suspender o antibiótico antes dos 7 dias.

QUEDA **mais de 50%**

VALOR FINAL **menor que 0,5**

Exemplo da aula: começou em 10 e, no 5º dia, está em 0,2. Pode suspender: o que precisava ser tratado já foi. Cada vez mais estudos mostram que um tempo mais curto de antibiótico é melhor do que um prolongado.

DO JEITO QUE PODE CAIR NA PROVA PROVA

"Paciente no quinto dia de antibiótico na terapia intensiva está com a procalcitonina zerada. Posso suspender o antibiótico?"

Pode. A pneumonia já foi tratada; não precisa nem esperar os 7 dias.

CAPÍTULO 11

11 DE 12

Prevenção

FÍSICAS · POSICIONAL · FARMACOLÓGICAS

Três tipos de estratégia, sobretudo para a pneumonia associada à ventilação: físicas, posicionais e farmacológicas.

Estratégias físicas

INTUBAÇÃO	Preferir a orotraqueal. A nasotraqueal existe, mas não deve ser feita, só em situações muito pontuais.
EXTUBAÇÃO	Extubar assim que possível. Melhor ainda é nem intubar: usar ventilação não invasiva quando der, como na doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada.
CIRCUITOS	Circuito novo do ventilador para cada paciente. Hospitais de baixa qualidade às vezes só lavam com água e sabão e reaproveitam, sem esterilizar.
UMIDIFICADORES	Trocar a cada 5 a 7 dias (slide); na fala, no paciente intubado há mais de 7 dias. É procedimento operacional padrão da enfermagem e da fisioterapia.
TUBOS	Tubos com drenagem subglótica nos pacientes que vão precisar de ventilação por mais de 72 horas. Têm dois canais: um aspira por dentro do tubo e o outro aspira a região entre a glote e o balonete.

Estratégia posicional: a principal

CABECEIRA ELEVADA

A estratégia mais eficaz, para a pneumonia hospitalar e para a associada à ventilação. Com a cabeceira a zero grau, o paciente regurgita, vomita e aspira muito mais.

45° DE ELEVAÇÃO

Some a isso o básico dos profissionais: lavar as mãos e evitar levar germes multirresistentes de um paciente a outro.

Estratégias farmacológicas

CLOREXIDINA	Higiene oral com clorexidina todos os dias no paciente intubado. Diminui o risco e é estratégia da odontologia hospitalar, mas hoje é mais controversa: evidências recentes sugerem que talvez não seja tão necessária. Ainda assim, é usada.
NUTRIÇÃO	Preferir a nutrição enteral à parenteral: evita o jejum prolongado e o pH alcalino, que favorecem a pneumonia.
SEDAÇÃO	Evitar sedação profunda e contínua: despertar o paciente todos os dias e extubar sempre que possível.

CAPÍTULO 12

12 DE 12

O essencial da aula

REVISÃO

Números da aula

HOSPITALAR
48 horas
depois da internação

ASSOCIADA À VENTILAÇÃO
48 horas
depois da intubação orotraqueal

MORTALIDADE
30 a 50%
a principal causa de morte por infecção hospitalar

TERAPIA INTENSIVA
33% × 16%
morte com e sem pneumonia associada à ventilação

ENFERMARIA
8,4 vezes
mais chance de morrer com pneumonia hospitalar

48 HORAS DE VENTILAÇÃO
6 a 21 vezes
mais risco de pneumonia

ANTIBIÓTICO PRÉVIO
90 dias
a janela que conta como fator de risco

ESTAFILOCOCO RESISTENTE
20% · 10 a 20%
corte na hospitalar · na associada à ventilação

TEMPO DE TRATAMENTO
7 dias
10 a 14 só na doença pulmonar estrutural grave

PROCALCITONINA NO 5º DIA
−50% e < 0,5
pode suspender o antibiótico

CABECEIRA
45°
a principal medida de prevenção

TUBO SUBGLÓTICO
> 72 horas
de ventilação prevista

A aula em uma linha por tema

Gravidade	Segunda infecção hospitalar mais comum, primeira em mortes.
Definições	Hospitalar: depois de 48 horas de internação. Associada à ventilação: depois de 48 horas de intubação.

Germes	Gram-negativos (Pseudomonas, Klebsiella, E. coli, Acinetobacter) e Staphylococcus aureus: sempre cobrir os dois.

Culturas	Sempre que possível: hemoculturas pareadas e escarro ou aspirado traqueal.
Patogenia	Microaspiração da orofaringe colonizada pelos germes do hospital.
Fator de risco	O principal é a própria ventilação mecânica, e o risco cresce a cada dia.

Diagnóstico	Síndrome infecciosa e infiltrado novo. A diretriz pede cultura positiva na associada à ventilação; na prática, trata-se antes.
Biomarcadores	A procalcitonina ajuda; a proteína C-reativa, não. Nenhum escore validado.
Tratamento	Começar cedo, com cobertura empírica adequada e guiada pelo controle de infecção.

Quantas drogas	Uma, duas ou três, conforme os fatores de risco e a resistência local.
Ajuste	Descalonar quando a cultura permitir; escalonar quando aparecer germe não coberto ou piora grave.
Duração	7 dias, ou menos se a procalcitonina cair mais de 50% e ficar abaixo de 0,5.
Prevenção	Cabeceira a 45°, extubar cedo, despertar diário, nutrição enteral e mãos limpas.

ERROS COMUNS

- **Chamar de associada à ventilação todo intubado com infiltrado novo.** Só se o quadro começou com 48 horas ou mais de intubação.
- **Chamar de hospitalar a pneumonia das primeiras 48 horas de internação.** Ainda é comunitária.
- **Cobrir só o pneumococo.** No hospital, a cobertura é de gram-negativos e de estafilococo.
- **Esperar a cultura para começar o antibiótico.** A demora aumenta a mortalidade.
- **Achar que o aspirado traqueal é invasivo.** É colhido pela cânula.
- **Suspender o antibiótico pela proteína C-reativa.** Só a procalcitonina serve para isso.
- **Estender o antibiótico porque a febre continua.** Colha nova cultura e reveja o diagnóstico.

Palavras da aula em linguagem simples

Aspirado traqueal	Secreção aspirada pela cânula do paciente intubado; é método não invasivo.

Betalactâmico	Grupo de antibióticos das penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e aztreonam. Na terapia dupla, não se juntam dois.
Bronquiectasia	Dilatação permanente dos brônquios: uma doença pulmonar estrutural.
Choque séptico	Infecção com queda grave da pressão, que precisa de droga vasoativa.

Clostridioides difficile	Bactéria que causa a colite pseudomembranosa após o uso de antibióticos.
Colite pseudomembranosa	Inflamação do intestino grosso com diarreia que não para; pode matar.
Descalonar	Diminuir ou estreitar o antibiótico depois que a cultura mostra o germe.
Drenagem subglótica	Canal extra do tubo que aspira a secreção acumulada entre a glote e o balonete.
Escalonar	Aumentar ou trocar o antibiótico para cobrir um germe não previsto ou uma piora grave.
Escovado brônquico protegido	Coleta pela broncoscopia com uma escovinha passada na área inflamada.
Estafilococo resistente à oxacilina	Staphylococcus aureus que não responde à oxacilina (meticilina); pede vancomicina ou linezolida.
Germe multirresistente	Bactéria resistente a vários antibióticos; mais comum com internação longa e antibiótico prévio.
Gram-negativo e gram-positivo	Os dois grandes grupos de bactérias, pela coloração de Gram. No hospital: bacilos gram-negativos e o estafilococo, um coco gram-positivo.
Hemoculturas pareadas	Duas amostras de sangue colhidas de locais diferentes para cultura.
Infiltrado pulmonar novo	Alteração que não existia no exame de imagem do pulmão; sem ela não há pneumonia no adulto.
Lavado broncoalveolar	Coleta pela broncoscopia: lava-se um trecho do pulmão com soro e recolhe-se o líquido.
Microaspiração	Pequenas aspirações, muitas vezes despercebidas, do conteúdo da boca e da garganta para o pulmão.
Nosocomial	Adquirida no hospital (nosocômio). Sinônimo de hospitalar.
Procalcitonina	Exame de sangue que sobe nas infecções bacterianas; ajuda a decidir quando parar o antibiótico.
Profilaxia de úlcera de estresse	Remédio que reduz o ácido do estômago (como o omeprazol) para evitar úlcera durante a internação.
Serviço de controle de infecção hospitalar	Equipe, em geral de infectologistas, que acompanha os germes do hospital e recomenda o tratamento.
Síndrome do desconforto respiratório agudo	Inflamação grave e difusa dos dois pulmões, com falta de oxigênio intensa.

Sinergismo	Dois antibióticos que, juntos, agem melhor do que cada um sozinho.
Tratamento empírico	Antibiótico escolhido pelo germe mais provável, antes de a cultura mostrar o germe real.

ANOTAÇÕES